Fasit — 1.3 Rotuttrykk og brøkeksponenter

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Kvadratrot og n-te rot

1.1 a) 9 b) 3 c) -2 d) $\frac{2}{5}$

1.2 a) $2\sqrt{3}$ b) $5\sqrt{2}$ c) $3\sqrt{5}$ d) $6\sqrt{2}$

1.3 a) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-2\sqrt{2}=6\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{5}+3\sqrt{5}=5\sqrt{5}$ c) $6\sqrt{3}-3\sqrt{3}=3\sqrt{3}$ d) $\sqrt{36}=6$

1.4 a) $2\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{7}$ c) $\sqrt{2}$ d) $3\sqrt{2}$

1.5 Feilen er i første steg: $\sqrt{9+16}\neq\sqrt{9}+\sqrt{16}$. Riktig er $\sqrt{25}=5$.

1.6 a) Noen ganger. For $x\geq 0$ stemmer det. For $x=-3$ er $\sqrt{9}=3$, ikke -3. Riktig er $\sqrt{x^2}=|x|$. b) Noen ganger. Kvadrering gir $a+b+2\sqrt{a}\sqrt{b}=a+b$ bare når $\sqrt{a}\sqrt{b}=0$, altså når $a=0$ eller $b=0$. c) Alltid. Det er definisjonen av kvadratroten: $(\sqrt{a})^2=a$.

1.7 a) $\sqrt{a^2b}=\sqrt{a^2}\cdot\sqrt{b}=a\sqrt{b}$, fordi $a\geq 0$. b) $\sqrt{75a^2}=\sqrt{25\cdot 3\cdot a^2}=5a\sqrt{3}$

Sjekk 1 a) $4\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{3}+\sqrt{3}=4\sqrt{3}$ c) $\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$, men $\sqrt{9}+\sqrt{16}=3+4=7$.

Del 2 — Brøk som eksponent

2.1 a) $7^{\frac{1}{2}}$ b) $5^{\frac{1}{3}}$ c) $x^{\frac{3}{2}}$ d) $x^{\frac{2}{3}}$

2.2 a) 5 b) 3 c) 8 d) 4

2.3 a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{3}{2}$ d) 4

2.4 a) $x^{\frac{3}{2}}$ b) $x^{\frac{5}{6}}$ c) $x^{\frac{7}{4}}$ d) $x^{\frac{1}{6}}$

2.5 Feilen er i første steg: negativ eksponent gir brøk, ikke minus. Riktig: $25^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{25}}=\frac{1}{5}$.

2.6 a) $T=1{,}52^{\frac{3}{2}}\approx 1{,}87\approx 1{,}9$ år b) $a^{\frac{3}{2}}=8$, så $a=8^{\frac{2}{3}}=4$ astronomiske enheter.

2.7 a) $x=27^{\frac{2}{3}}=(\sqrt[3]{27})^2=9$ b) $x=\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}=25$

2.8 a) Aldri. Venstre side er positiv, høyre side er negativ. b) Noen ganger. $\sqrt{a}=\frac{a}{2}$ gir $a=4$ (for $a>0$). c) Noen ganger. $\sqrt{a}<a$ bare når $a>1$. For $a=\frac{1}{4}$ er $\sqrt{a}=\frac{1}{2}>\frac{1}{4}$.

Sjekk 2 a) 27 b) $\frac{1}{2}$ c) $(a^{\frac{1}{2}})^2=a^1=a$. Et positivt tall som ganget med seg selv gir a, er $\sqrt{a}$.

Ekstra utfordring

U1 a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ b) $\sqrt{5}-2$ c) $\frac{6(\sqrt{7}+1)}{6}=\sqrt{7}+1$

U2 a) $7+4\sqrt{3}$ b) $5-2=3$ c) $(5+2\sqrt{6})-(5-2\sqrt{6})=4\sqrt{6}$

U3 a) $2^x=2^{\frac{3}{2}}$, $x=\frac{3}{2}$ b) $3^{2x}=3^{\frac{1}{3}}$, $x=\frac{1}{6}$ c) $2^{3x}=2^{-\frac{1}{2}}$, $x=-\frac{1}{6}$

U4 a) Runde 1: $\frac{3}{2}$. Runde 2: $\frac{17}{12}$. b) 4 runder. c) Er x for stor, er $\frac{2}{x}$ for liten, og $\sqrt{2}$ ligger mellom dem. Gjennomsnittet ligger også mellom, og er nærmere. d) Bytt 2 med 10 begge steder (i testen og i $10/x$). Det trengs 6 runder.

U5 $\left(\sqrt[3]{3}\right)^6=3^2=9$ og $\left(\sqrt{2}\right)^6=2^3=8$. Siden $9>8$, er $\sqrt[3]{3}$ størst.

U6 a) 2 b) Et oddetall i andre er et oddetall, så p må være partall. c) $4k^2=2q^2$, så $q^2=2k^2$. d) q^2 er partall, så q er partall. Da har p og q felles faktor 2, og det strider mot antakelsen. e) Vi får $p^2=4q^2$ og $p=2k$, så $q^2=k^2$. Det sier ikke at q er partall, så selvmotsigelsen uteblir. Det er greit, for $\sqrt{4}=2=\frac{2}{1}$ er rasjonalt.

U7 Flere svar er riktige. Eksempel: $\frac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}=\frac{4(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{7-3}=\sqrt{7}-\sqrt{3}$.